LỜI GIẢI BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ (MI3042)

Câu 3 – Câu 23 (Chương 1: Xấp xỉ hàm số)

Quy ước chung.

- Đa thức $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$: chỉ số = số mũ; vector hệ số viết **từ bậc cao xuống bậc thấp** $(a_n; \ldots; a_0)$, vd $3x^3 - 2x - 1 \leftrightarrow (3;\ 0;\ -2;\ -1)$.
- Trong các bảng (tỷ) sai phân, **các ô được chọn để lập đa thức được khoanh khung**, vd $\boxed{0.1234}$. Trong bảng Horner, ô khung là số dư r_j.
- Bảng tích: hàng đầu là đa thức hằng 1; mỗi hàng sau nhân hàng trên với $(x-$mốc ghi ở cột đầu$)$ bằng Horner nhân: với $A_{k,l}$ là hệ số của x^l ở hàng k và z là mốc ở cột đầu hàng k thì $A_{0,0} = 1$, $A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - z\,A_{k-1,l}$. Các hàng hệ số của bảng tích tạo thành ma trận A; với C là vector hàng các hệ số c_k thì vector hệ số của $\sum_k c_k \omega_k$ là $C \cdot A$.
- Số tính ra ghi tối đa 6 chữ số thập phân; số có $|v| < 10^{-4}$ ghi dạng $a \cdot 10^k$ với 6 chữ số thập phân ở a. Số liệu đề cho và sai phân của số liệu cách đều (hiệu các số cùng số chữ số thập phân) ghi đúng, không làm tròn.

Câu 3. Mốc nội suy tối ưu

a) Xây dựng công thức n mốc nội suy tối ưu trên $[-1, 1]$ và trên $[a, b]$

Sai số nội suy. Với n mốc $x_0, \ldots, x_{n-1} \in [a, b]$ và P bậc $\le n-1$:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\, w_n(x), \qquad w_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

w_n là đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1; mốc tối ưu là mốc làm $\max_{[a,b]} |w_n(x)|$ nhỏ nhất.

Trên $[-1, 1]$. Đa thức Chebyshev $T_n(t) = \cos(n \arccos t)$ có hệ số cao nhất 2^{n-1} và $|T_n(t)| \le 1$. Trong các đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1, $\tilde{T}_n = 2^{1-n} T_n$ có $\max_{[-1,1]} |\tilde{T}_n| = 2^{1-n}$ nhỏ nhất. Vậy chọn $w_n = \tilde{T}_n$, tức các mốc là nghiệm của T_n:

$$\boxed{t_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n},\ i = 0, \ldots, n-1, \qquad \min \max_{[-1,1]} |w_n| = \frac{1}{2^{n-1}}.}$$

Trên $[a, b]$. Đổi biến $x = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{b-a}{2} t$ ánh xạ $[-1, 1]$ lên $[a, b]$. Khi đó $x - x_i = \frac{b-a}{2}(t - t_i)$ nên $w_n(x) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \prod (t - t_i)$; bài toán trên $[a, b]$ tương đương bài toán trên $[-1, 1]$:

$$\boxed{x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n}, \qquad \min \max_{[a,b]} |w_n| = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{(b-a)^n}{2^{2n-1}},}$$

và khi đó $|f(x) - P(x)| \le \dfrac{M_n}{n!} \cdot \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}}$, $M_n = \max_{[a,b]} |f^{(n)}|$.

Sắp tăng dần. cos giảm trên $[0, \pi]$ nên t_i ở trên giảm theo i. Dùng $t_i = -\cos \frac{(2i+1)\pi}{2n} = \cos \frac{(2(n-1-i)+1)\pi}{2n}$ (cùng tập nghiệm, đánh số ngược) thì $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1}$.

b) Thuật toán xác định n mốc tối ưu sắp tăng dần trên $[a, b]$

Thuật toán: Mốc nội suy tối ưu

Input: số mốc n; đoạn $[a, b]$.

Output: mảng $x = (x_0, \ldots, x_{n-1})$, $x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1}$.

Bước 0: Nếu n không nguyên hoặc $n < 1$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $a = b$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $a > b$ thì đổi chỗ a và b.

Bước 1: Lặp $i = 0, \dots, n-1$: tính $x_i := \dfrac{a+b}{2} - \dfrac{b-a}{2}\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$.

Bước 2: Dừng thuật toán, trả về x.

c) Áp dụng

Công thức: $x_i = \dfrac{a+b}{2} - \dfrac{b-a}{2}\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$, $i = 0, \dots, n-1$.

$n = 9$**,** $[a,b] = [-1,1]$**:** $x_i = -\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{18}$, $i = 0, \dots, 8$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	-0.984808	-0.866025	-0.642788	-0.34202	0	0.34202	0.642788	0.866025	0.984808

$$x = \big(-0.984808;\ -0.866025;\ -0.642788;\ -0.34202;\ 0;\ 0.34202;\ 0.642788;\ 0.866025;\ 0.984808\big)$$

$n = 12$**,** $[a,b] = [3,6]$**:** $x_i = 4.5 - 1.5\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{24}$, $i = 0, \dots, 11$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i	3.012833	3.114181	3.30997	3.586858	3.925975	4.304211	4.695789	5.074025	5.413142	5.69003	5.885819	5.987167

$$x = \big(3.012833;\ 3.114181;\ 3.30997;\ 3.586858;\ 3.925975;\ 4.304211;\ 4.695789;\ 5.074025;\ 5.413142;\ 5.69003;\ 5.885819;\ 5.987167\big)$$

Câu 4. Sơ đồ Horner: giá trị, phép chia, đạo hàm

a) Giá trị $P_n(c)$ **b) Chia** $P_n(x)$ **cho** $(x-c)$

Thuật toán: Horner chia (giá trị, thương, số dư)

Input: vector hệ số $a = (a_n, \dots, a_0)$; số c.

Output: thương $b = (b_{n-1}, \dots, b_0)$; số dư $r = P_n(c)$.

Bước 0: Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a.
Nếu không còn hệ số nào thì báo $P_n \equiv 0$, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số phần tử của a) $- 1$.

Bước 1: Nếu $n = 0$ thì đặt $r := a_0$, dừng thuật toán, trả về r.

Bước 2: Đặt $b_{n-1} := a_n$.

Bước 3: Lặp $i = n-1, \dots, 1$: tính $b_{i-1} := a_i + c\,b_i$.

Bước 4: Tính $r := a_0 + c\,b_0$.
Dừng thuật toán, trả về b và r.

c) Đạo hàm cấp k **của** P_n **tại** c

Thuật toán: Đạo hàm cấp $0..k$ **tại** c **(Horner chia lặp)**

Input: vector hệ số $a = (a_n, \dots, a_0)$; số c; cấp k.

Output: vector $r = (r_0, \dots, r_K)$, $K = \min(k, n)$; vector $v = (v_0, \dots, v_k)$ với $v_j = P_n^{(j)}(c)$.

Bước 0: Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a.
Nếu không còn hệ số nào thì báo $P_n \equiv 0$, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số phần tử của a) $- 1$.
Nếu k không nguyên hoặc $k < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Đặt $K := \min(k, n)$.
Lặp $i = 0, \ldots, n$: đặt $b_i := a_i$.

Bước 2: Lặp $j = 0, \ldots, K$:

2.1: Lặp $i = n-1, \ldots, j$: tính $b_i := b_i + c\, b_{i+1}$ (chia cho $x - c$).
2.2: Đặt $r_j := b_j$. Tính $v_j := j!\, r_j$.

Bước 3: Lặp $j = K+1, \ldots, k$: đặt $v_j := 0$.
Dừng thuật toán, trả về r và v.

d) Áp dụng: $P(x) = 3x^3 - 2x - 1$, $a = (3;\ 0;\ -2;\ -1)$

Công thức (Horner chia lặp, câu c). Hàng "Hệ số" là $b_i^{(-1)} = a_i$; hàng j ghi $b_i^{(j)}$ ($i = 3, \ldots, j$) sau lần chia thứ j, hàng c phía trên ghi $c\, b_{i+1}^{(j)}$:

$$b_3^{(j)} = a_3, \qquad b_i^{(j)} = b_i^{(j-1)} + c\, b_{i+1}^{(j)} \ \ (i = 2, \ldots, j), \qquad r_j = b_j^{(j)}, \qquad P^{(j)}(c) = j!\, r_j, \qquad j = 0, \ldots, 3.$$

Lần chia $j = 0$ cho thương $b_3^{(0)}x^2 + b_2^{(0)}x + b_1^{(0)}$ và số dư $r_0 = P(c)$; $P^{(j)}(c) = 0$ với $j \geq 4$.
$c = 0$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c = 0$		0	0	0
$j = 0$	3	0	-2	$\boxed{-1}$
$c = 0$		0	0	
$j = 1$	3	0	$\boxed{-2}$	
$c = 0$		0		
$j = 2$	3	$\boxed{0}$		
$c = 0$				
$j = 3$	$\boxed{3}$			

$P(0) = r_0 = -1$; thương $3x^2 - 2$, dư -1;
$(P, P', P'', P''')(0) = (0!\, r_0;\ 1!\, r_1;\ 2!\, r_2;\ 3!\, r_3) = (-1;\ -2;\ 0;\ 18)$.
$c = 2.15$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c = 2.15$		6.45	13.8675	25.515125
$j = 0$	3	6.45	11.8675	$\boxed{24.515125}$
$c = 2.15$		6.45	27.735	
$j = 1$	3	12.9	$\boxed{39.6025}$	
$c = 2.15$		6.45		
$j = 2$	3	$\boxed{19.35}$		
$c = 2.15$				
$j = 3$	$\boxed{3}$			

$P(2.15) = r_0 = 24.515125$; thương $3x^2 + 6.45x + 11.8675$, dư 24.515125;
$(P, P', P'', P''')(2.15) = (0!\, r_0;\ 1!\, r_1;\ 2!\, r_2;\ 3!\, r_3) = (24.515125;\ 39.6025;\ 38.7;\ 18)$.

Câu 5. Phép nhân Horner, đa thức $w_{n+1}(x)$

a) Nhân $P_n(x)$ với $(x - c)$

Thuật toán: Horner nhân

Input: vector hệ số $a = (a_n, \dots, a_0)$; số c.

Output: vector $d = (d_{n+1}, \dots, d_0)$ với $P_n(x)\,(x-c) = \sum_{i=0}^{n+1} d_i x^i$.

Bước 0: Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a.
Nếu không còn hệ số nào thì báo $P_n \equiv 0$, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số phần tử của a) $- 1$.

Bước 1: Đặt $d_{n+1} := a_n$.

Bước 2: Lặp $i = n, \dots, 1$: tính $d_i := a_{i-1} - c\,a_i$.

Bước 3: Tính $d_0 := -c\,a_0$.
Dừng thuật toán, trả về d.

b) Hệ số của $w_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$

Thuật toán: Bảng tích (nhân Horner lặp)

Input: vector mốc $x = (x_0, \dots, x_n)$.

Output: vector $p = (p_{n+1}, \dots, p_0)$, $p_{n+1} = 1$, với $w_{n+1}(x) = \sum_{l=0}^{n+1} p_l x^l$.

Bước 0: Nếu không có mốc nào thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.

Bước 1: Đặt $p_0 := 1$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \dots, n$:

2.1: Đặt $p_{i+1} := p_i$.

2.2: Lặp $l = i, \dots, 1$: tính $p_l := p_{l-1} - x_i\,p_l$.

2.3: Tính $p_0 := -x_i\,p_0$.

Bước 3: Dừng thuật toán, trả về p.

c) Áp dụng: $x_k = 2;\ 2.4;\ 2.7;\ 3;\ 3.1;\ 3.4$

Công thức (bảng tích, câu b): $A_{k,l}$ là hệ số của x^l ở hàng k ($k = 0, \dots, 6$); hàng 0 là đa thức 1, hàng k là hàng $k-1$ nhân với $(x - x_{k-1})$ (cột đầu ghi x_{k-1}):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{k-1}\,A_{k-1,l} \quad (l = 0, \dots, k;\ A_{k-1,-1} = A_{k-1,k} = 0);$$

hàng cuối là w_6.

x_{k-1}	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
							1
2						1	−2
2.4					1	−4.4	4.8
2.7				1	−7.1	16.68	−12.96
3			1	−10.1	37.98	−63	38.88
3.1		1	−13.2	69.29	−180.738	234.18	−120.528
3.4	1	−16.6	114.17	−416.324	848.6892	−916.74	409.7952

Kết luận. Dạng chính tắc của $w_6(x) = (x-2)(x-2.4)(x-2.7)(x-3)(x-3.1)(x-3.4)$:

$$w_6(x) = x^6 - 16.6x^5 + 114.17x^4 - 416.324x^3 + 848.6892x^2 - 916.74x + 409.7952$$

Câu 6. Thuật toán đa thức nội suy Lagrange

Thuật toán: Đa thức nội suy Lagrange dạng chính tắc

Input: vector $x = (x_0, \dots, x_n)$, $y = (y_0, \dots, y_n)$.

Output: vector $a = (a_n, \dots, a_0)$ — hệ số của đa thức nội suy Lagrange $P_n(x) = \sum_{l=0}^{n} a_l x^l$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.

Bước 1: Tính vector $p = (p_{n+1}, \dots, p_0)$ — hệ số của $w_{n+1}(x)$ — theo thuật toán Câu 5b.

Bước 2: Khởi tạo vector $a := (0, \dots, 0)$ ($n+1$ phần tử).

Bước 3: Lặp $i = 0, \dots, n$:

3.1: Chia w_{n+1} cho $(x - x_i)$ theo thuật toán Câu 4a (vector p, $c := x_i$), được vector thương $q = (q_n, \dots, q_0)$.

3.2: Đặt $D_i := 1$.
Lặp $j = 0, \dots, n$, $j \neq i$: tính $D_i := D_i\,(x_i - x_j)$.

3.3: Lặp $l = 0, \dots, n$: tính $a_l := a_l + \dfrac{y_i}{D_i}\, q_l$.

Bước 4: Dừng thuật toán, trả về a.

Câu 7. Đa thức nội suy Lagrange của bảng số liệu

Công thức (thuật toán Câu 6):

$$P_5(x) = \sum_{i=0}^{5} \frac{y_i}{D_i}\, q^{(i)}(x), \qquad q^{(i)}(x) = \frac{w_6(x)}{x - x_i}, \qquad D_i = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j).$$

Bảng tích (hàng cuối là hệ số của $w_6 = \sum p_l x^l$): $A_{0,0} = 1$, $A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{k-1} A_{k-1,l}$):

x_{k-1}	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
							1
1.2						1	−1.2
1.5					1	−2.7	1.8
1.7				1	−4.4	6.39	−3.06
1.8			1	−6.2	14.31	−14.562	5.508
2.1		1	−8.3	27.33	−44.613	36.0882	−11.5668
2.3	1	−10.6	46.42	−107.472	138.6981	−94.56966	26.60364

Bảng thương (hàng i: chia w_6 cho $(x - x_i)$ bằng Horner; $Q_{i,l}$ là hệ số của x^l trong $q^{(i)}$, p_l lấy ở hàng cuối bảng tích):

$$Q_{i,5} = p_6 = 1, \qquad Q_{i,l-1} = p_l + x_i\, Q_{i,l} \;\; (l = 5, \dots, 1), \qquad \text{dư} = p_0 + x_i\, Q_{i,0} = 0.$$

i	x_i	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1	dư
0	1.2	1	−9.4	35.14	−65.304	60.3333	−22.1697	0
1	1.5	1	−9.1	32.77	−58.317	51.2226	−17.73576	0
2	1.7	1	−8.9	31.29	−54.279	46.4238	−15.6492	0
3	1.8	1	−8.8	30.58	−52.428	44.3277	−14.7798	0
4	2.1	1	−8.5	28.57	−47.475	39.0006	−12.6684	0
5	2.3	1	−8.3	27.33	−44.613	36.0882	−11.5668	0

Bảng hệ số (ô hàng i, cột j: $x_i - x_j$; D_i là tích các ô $j \neq i$ của hàng i):

i	x_i	$j=0$	1	2	3	4	5	D_i	y_i	y_i/D_i
0	1.2	–	−0.3	−0.5	−0.6	−0.9	−1.1	−0.0891	0.892	−10.011223
1	1.5	0.3	–	−0.2	−0.3	−0.6	−0.8	0.00864	1.179	136.458333
2	1.7	0.5	0.2	–	−0.1	−0.4	−0.6	−0.0024	1.358	−565.833333
3	1.8	0.6	0.3	0.1	–	−0.3	−0.5	0.0027	1.445	535.185185
4	2.1	0.9	0.6	0.4	0.3	–	−0.2	−0.01296	1.688	−130.246914
5	2.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.2	–	0.0528	1.839	34.829545

Hệ số của P_5: với vector hàng $Y = \left(\frac{y_0}{D_0}, \ldots, \frac{y_5}{D_5}\right)$ và ma trận Q (6 cột hệ số của bảng thương), vector hệ số của P_5 là $Y \cdot Q$:

$$Y \cdot Q = \big(0.381594;\ -3.364759;\ 11.720314;\ -20.267374;\ 18.363141;\ -6.183818\big)$$

Kết luận.

$$P_5(x) = 0.381594x^5 - 3.364759x^4 + 11.720314x^3 - 20.267374x^2 + 18.363141x - 6.183818$$

Câu 8. Đa thức nội suy Newton tiến (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc không cách đều nên dùng tỷ sai phân.

a) Đa thức Newton tiến

Bảng tỷ sai phân (hàng i, cột TSPk là $f[x_{i-k}, \ldots, x_i]$; đường chéo khung = c_k):

$$f[x_{i-k}, \ldots, x_i] = \frac{f[x_{i-k+1}, \ldots, x_i] - f[x_{i-k}, \ldots, x_{i-1}]}{x_i - x_{i-k}}.$$

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	1.2	0.7247					
1	1.5	0.1415	−1.944				
2	1.7	−0.2577	−1.996	−0.104			
3	1.9	−0.6466	−1.9445	0.12875	0.3325		
4	2.1	−1.0097	−1.8155	0.3225	0.322917	−0.010648	
5	2.4	−1.4748	−1.550333	0.530333	0.296905	−0.028902	−0.015212

Hệ số:

$$\begin{aligned} C &= \big(y_0;\ f[x_0,x_1];\ f[x_0,\ldots,x_2];\ f[x_0,\ldots,x_3];\ f[x_0,\ldots,x_4];\ f[x_0,\ldots,x_5]\big) \\ &= \big(0.7247;\ -1.944;\ -0.104;\ 0.3325;\ -0.010648;\ -0.015212\big) \end{aligned}$$

Dạng Newton tiến $P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\,\omega_k(x)$, $\omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i)$:

$$\begin{aligned} P_5(x) = {} & 0.7247 - 1.944(x-1.2) - 0.104(x-1.2)(x-1.5) \\ & + 0.3325(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7) - 0.010648(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9) \\ & - 0.015212(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9)(x-2.1) \end{aligned}$$

Rút gọn về dạng chính tắc bằng bảng tích (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1}\cdot(x - x_{k-1})$; $A_{k,l}$ là hệ số của x^l trong ω_k):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{k-1}\,A_{k-1,l} \quad (l = 0, \ldots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(x)$)					
k	x_{k-1}	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0							1
1	1.2					1	−1.2
2	1.5				1	−2.7	1.8
3	1.7			1	−4.4	6.39	−3.06
4	1.9		1	−6.3	14.75	−15.201	5.814
5	2.1	1	−8.4	27.98	−46.176	37.7361	−12.2094

Vector hệ số của $P_5(x)$:

$$a = C \cdot A = \big(-0.015212;\ 0.11713;\ -0.026038;\ -1.021647;\ 0.04931;\ 1.976667\big)$$

$$P_5(x) = -0.015212x^5 + 0.11713x^4 - 0.026038x^3 - 1.021647x^2 + 0.04931x + 1.976667$$

b) Tính gần đúng $f(1.8)$, $f'''(1.8)$

Horner chia lặp P_5 tại $c = 1.8$ (Câu 4c):

$$f(1.8) \approx P_5(1.8) = r_0 = -0.454424, \qquad f'''(1.8) \approx P_5'''(1.8) = 3!\, r_3 = 6 \cdot 0.324438 = 1.946627.$$

Câu 9. Đa thức nội suy Newton lùi (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc không cách đều nên dùng tỷ sai phân; Newton lùi xuất phát từ $x_5 = 3.2$.

a) Đa thức Newton lùi

Bảng tỷ sai phân (hàng i, cột TSPk là $f[x_{i-k}, \ldots, x_i]$; hàng cuối khung $= c_k$):

$$f[x_{i-k}, \ldots, x_i] = \frac{f[x_{i-k+1}, \ldots, x_i] - f[x_{i-k}, \ldots, x_{i-1}]}{x_i - x_{i-k}}.$$

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.2	1.617					
1	2.3	1.4914	-1.256				
2	2.6	1.031	-1.534667	-0.696667			
3	2.7	0.8548	-1.762	-0.568333	0.256667		
4	3	0.2822	-1.908667	-0.366667	0.288095	0.039286	
5	3.2	$\boxed{-0.1167}$	$\boxed{-1.9945}$	$\boxed{-0.171667}$	$\boxed{0.325}$	$\boxed{0.041005}$	$\boxed{0.00172}$

Hệ số:

$$C = \big(y_5;\ f[x_4, x_5];\ f[x_3, \ldots, x_5];\ f[x_2, \ldots, x_5];\ f[x_1, \ldots, x_5];\ f[x_0, \ldots, x_5]\big)$$
$$= \big(-0.1167;\ -1.9945;\ -0.171667;\ 0.325;\ 0.041005;\ 0.00172\big)$$

Dạng Newton lùi $P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\, \omega_k(x)$, $\omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_{5-i})$:

$$\begin{aligned} P_5(x) = {} & -0.1167 - 1.9945(x - 3.2) - 0.171667(x - 3.2)(x - 3) \\ & + 0.325(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7) + 0.041005(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7)(x - 2.6) \\ & + 0.00172(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7)(x - 2.6)(x - 2.3) \end{aligned}$$

Bảng tích (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1} \cdot (x - x_{6-k})$; $A_{k,l}$ là hệ số của x^l trong ω_k):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{6-k}\, A_{k-1,l} \quad (l = 0, \ldots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(x)$)					
k	x_{6-k}	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0							1
1	3.2					1	-3.2
2	3				1	-6.2	9.6
3	2.7			1	-8.9	26.34	-25.92
4	2.6		1	-11.5	49.48	-94.404	67.392
5	2.3	1	-13.8	75.93	-208.208	284.5212	-155.0016

Vector hệ số của $P_5(x)$:

$$a = C \cdot A = \big(0.00172;\ 0.017275;\ -0.015993;\ -1.393254;\ 4.248526;\ -1.309409\big)$$

$$P_5(x) = 0.00172x^5 + 0.017275x^4 - 0.015993x^3 - 1.393254x^2 + 4.248526x - 1.309409$$

b) Tính gần đúng $f(2.4)$, $f^{(4)}(2.4)$

Horner chia lặp P_5 tại $c = 2.4$ (Câu 4c):

$$f(2.4) \approx P_5(2.4) = r_0 = 1.350886, \qquad f^{(4)}(2.4) \approx P_5^{(4)}(2.4) = 4!\, r_4 = 24 \cdot 0.03791 = 0.909841.$$

Câu 10. Thuật toán đa thức nội suy Newton tiến / lùi

Thuật toán: Newton tiến / lùi, mốc bất kỳ

Input: vector $x = (x_0, \ldots, x_n)$, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; chiều (tiến hoặc lùi); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector $a = (a_n, \ldots, a_0)$ với $P_n(x) = \sum_l a_l x^l$; vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu r không nguyên hoặc $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Khởi tạo ma trận T cỡ $(n+1) \times (n+1)$ ($T_{i,k} = f[x_{i-k}, \ldots, x_i]$).
Lặp $i = 0, \ldots, n$: đặt $T_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := \dfrac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{x_i - x_{i-k}}$.

Bước 2: Lặp $k = 0, \ldots, n$:
nếu tiến thì đặt $c_k := T_{k,k}$;
nếu lùi thì đặt $c_k := T_{n,k}$.

Bước 3: Khởi tạo vector e, a, mỗi vector $n+1$ phần tử (chỉ số = số mũ):
$(e_0, e_1, \ldots, e_n) := (1, 0, \ldots, 0)$;
$(a_0, a_1, \ldots, a_n) := (c_0, 0, \ldots, 0)$.
Lặp $k = 1, \ldots, n$:

3.1: Nếu tiến thì đặt $z := x_{k-1}$; nếu lùi thì đặt $z := x_{n-k+1}$.
Nhân vector e với $(x - z)$ theo thuật toán Câu 5a (e thành hệ số của $\omega_k(x)$).

3.2: Lặp $l = 0, \ldots, k$: tính $a_l := a_l + c_k\, e_l$.

Bước 4: Gọi thuật toán Câu 4c với vector a, $c := \bar{x}$, cấp $k := r$, được vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j = P_n^{(j)}(\bar{x})$.
Dừng thuật toán, trả về a và f.

Thuật toán: Newton tiến / lùi, mốc cách đều

Input: vector $x = (x_0, \ldots, x_n)$ cách đều, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; chiều (tiến hoặc lùi); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector $b = (b_n, \ldots, b_0)$ với $P_n(t) = \sum_l b_l t^l$ ($t = \frac{x - x_0}{h}$ nếu tiến, $t = \frac{x - x_n}{h}$ nếu lùi); vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Nếu r không nguyên hoặc $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6} h$ thì báo "mốc không cách đều", dùng thuật toán mốc bất kỳ, dừng thuật toán.

Bước 2: Khởi tạo ma trận T cỡ $(n+1) \times (n+1)$ ($T_{i,k} = \Delta^k y_{i-k}$).
Lặp $i = 0, \ldots, n$: đặt $T_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \ldots, n$:
nếu tiến thì tính $c_k := T_{k,k}/k!$;
nếu lùi thì tính $c_k := T_{n,k}/k!$.

Bước 4: Khởi tạo vector e, b, mỗi vector $n+1$ phần tử (chỉ số = số mũ của t):
$(e_0, e_1, \ldots, e_n) := (1, 0, \ldots, 0)$;
$(b_0, b_1, \ldots, b_n) := (c_0, 0, \ldots, 0)$.
Lặp $k = 1, \ldots, n$:

4.1: Nếu tiến thì đặt $z := k-1$; nếu lùi thì đặt $z := -(k-1)$.
Nhân vector e với $(t - z)$ theo thuật toán Câu 5a (e thành hệ số của $\omega_k(t)$).

4.2: Lặp $l = 0, \ldots, k$: tính $b_l := b_l + c_k\, e_l$.

Bước 5: Nếu tiến thì tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$; nếu lùi thì tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_n)/h$.

Bước 6: Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{t}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

Câu 11. Trích xuất mốc và nội suy Newton trên bảng dài

a) Thuật toán trích xuất k điểm nội suy phù hợp để tính $f(\bar{x})$

Thuật toán: Trích xuất k mốc gần $\bar{x}$ nhất

Input: vector $x = (x_0, \ldots, x_n)$ cách đều, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; điểm $\bar{x}$; số mốc k.

Output: chỉ số L, R ($R - L + 1 = k$); vector $X = (x_L, \ldots, x_R)$, $Y = (y_L, \ldots, y_R)$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6} h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu k không nguyên hoặc $k < 1$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $k > n + 1$ thì báo "không đủ mốc", đặt $k := n + 1$.
Nếu $\bar{x} < x_0$ hoặc $\bar{x} > x_n$ thì cảnh báo ngoại suy.

Bước 1: Tìm mốc gần $\bar{x}$ nhất: tính $j :=$ round $\dfrac{\bar{x} - x_0}{h}$ (số nguyên gần nhất).
Nếu $j < 0$ thì đặt $j := 0$; nếu $j > n$ thì đặt $j := n$.
Đặt $L := j$, $R := j$ (các mốc đã chọn là $x_L, \ldots, x_R$).

Bước 2: Lặp $s = 2, \ldots, k$ (mỗi lần thêm mốc kề bên trái hoặc phải, phía gần $\bar{x}$ hơn):
nếu $L = 0$ thì $R := R + 1$;
ngược lại nếu $R = n$ thì $L := L - 1$;
ngược lại nếu $\bar{x} - x_{L-1} \le x_{R+1} - \bar{x}$ thì $L := L - 1$, còn không thì $R := R + 1$.

Bước 3: Đặt $X := (x_L, \ldots, x_R)$, $Y := (y_L, \ldots, y_R)$.
Dừng thuật toán, trả về L, R, X, Y.

b) Trích xuất 9 điểm cho $\bar{x} = 3.52$

Xử lý dữ liệu. File `data Câu 11.xlsx` (sheet đầu): cột A là x, cột B là y; ô B1 $= 2.95$ không có x đi kèm nên bị loại (dòng 1, ô x rỗng). Còn 141 mốc $x = 1, \ldots, 15$, cách đều $h = 0.1$.

Thuật toán câu a ($\bar{x} = 3.52$, $k = 9$): mốc gần $\bar{x}$ nhất là $x_{25} = 3.5$ ($j =$ round $\frac{3.52-1}{0.1} = 25$); thêm lần lượt $x_{26}, x_{24}, x_{27}, x_{23}, x_{28}, x_{22}, x_{29}, x_{21} \Rightarrow L = 21$, $R = 29$. Đánh số lại $i = 0..8$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
y_i	3.1624709	3.1125386	3.0634802	3.016785	2.9739188	2.936309	2.9053306	2.8822923	2.8684234

c) Đa thức Newton tiến, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 9 mốc cách đều $h = 0.1$ nên dùng Newton tiến mốc cách đều, $t = \dfrac{x - x_0}{h} = \dfrac{x - 3.1}{0.1}$.

Bảng sai phân (hàng i, cột Δ^k là $\Delta^k y_{i-k}$; đường chéo khung $= \Delta^k y_0$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad (k = 1, \dots, 8;\ i = 0, \dots, 8-k).$$

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5	Δ^6	Δ^7	Δ^8
0	3.1	3.1624709								
1	3.2	3.1125386	−0.0499323							
2	3.3	3.0634802	−0.0490584	0.0008739						
3	3.4	3.0167850	−0.0466952	0.0023632	0.0014893					
4	3.5	2.9739188	−0.0428662	0.0038290	0.0014658	−0.0000235				
5	3.6	2.9363090	−0.0376098	0.0052564	0.0014274	−0.0000384	−0.0000149			
6	3.7	2.9053306	−0.0309784	0.0066314	0.0013750	−0.0000524	−0.0000140	0.0000009		
7	3.8	2.8822923	−0.0230383	0.0079401	0.0013087	−0.0000663	−0.0000139	0.0000001	−0.0000008	
8	3.9	2.8684234	−0.0138689	0.0091694	0.0012293	−0.0000794	−0.0000131	0.0000008	0.0000007	0.0000015

Hệ số:

$$\begin{aligned} C &= \left(y_0;\ \Delta y_0;\ \frac{\Delta^2 y_0}{2!};\ \frac{\Delta^3 y_0}{3!};\ \frac{\Delta^4 y_0}{4!};\ \frac{\Delta^5 y_0}{5!};\ \frac{\Delta^6 y_0}{6!};\ \frac{\Delta^7 y_0}{7!};\ \frac{\Delta^8 y_0}{8!} \right) \\ &= \big(3.162471;\ -0.049932;\ 0.000437;\ 0.000248;\ -9.791667 \cdot 10^{-7}; \\ &\quad -1.241667 \cdot 10^{-7};\ 1.25 \cdot 10^{-9};\ -1.587302 \cdot 10^{-10};\ 3.720238 \cdot 10^{-11}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích theo t (hàng k: $\omega_k(t) = \omega_{k-1}(t) \cdot (t - z_{k-1})$, $z_{k-1} = k-1$, tức $\omega_k(t) = t(t-1)\cdots(t-k+1)$; $A_{k,l}$ là hệ số của t^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - (k-1)\, A_{k-1,l} \quad (l = 0, \dots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(t)$)								
k	z_{k-1}	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0										1
1	0								1	0
2	1							1	−1	0
3	2						1	−3	2	0
4	3					1	−6	11	−6	0
5	4				1	−10	35	−50	24	0
6	5			1	−15	85	−225	274	−120	0
7	6		1	−21	175	−735	1624	−1764	720	0
8	7	1	−28	322	−1960	6769	−13132	13068	−5040	0

Vector hệ số của $P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k\, \omega_k(t)$ là $C \cdot A$:

$$\begin{aligned} C \cdot A = \big(&3.720238 \cdot 10^{-11};\ -1.200397 \cdot 10^{-9};\ 1.65625 \cdot 10^{-8};\ -2.436111 \cdot 10^{-7}; \\ &7.372396 \cdot 10^{-7};\ 0.000249;\ -0.000311;\ -0.04987;\ 3.162471\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_8(t) = {} & 3.720238 \cdot 10^{-11}\, t^8 - 1.200397 \cdot 10^{-9}\, t^7 + 1.65625 \cdot 10^{-8}\, t^6 - 2.436111 \cdot 10^{-7}\, t^5 \\ & + 7.372396 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.000249 t^3 - 0.000311 t^2 - 0.04987 t + 3.162471 \end{aligned}$$

Tính tại $\bar{x} = 3.52$: $\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = 4.2$. Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(3.52) \approx P_8(\bar{t}) = 2.965931, \qquad f'(3.52) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{-0.039392}{0.1} = -0.393918.$$

Câu 12. Đa thức nội suy Gauss I

Phương pháp. 9 mốc cách đều, $\bar{t} = 0.8 > 0$ nên dùng Gauss I, mốc trung tâm $x_0 = 9.6$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h}$.

a) Lập đa thức Gauss I

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}t(t-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}(t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}(t+1)t(t-1)(t-2) + \cdots$$

Bảng sai phân (hàng i chứa $y_i, \Delta y_i, \Delta^2 y_i, \ldots$; ô khung: $\Delta^k y_{-\lfloor k/2 \rfloor}$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad (k = 1, \ldots, 8;\ i = -4, \ldots, 4-k).$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	9.2	9.4341319	−0.0033555	−0.0013067	0.0010457	0.0000028	−0.0000108	0.0000004	0.0000000	−0.0000002
−3	9.3	9.4307764	−0.0046622	−0.0002610	0.0010485	−0.0000080	−0.0000104	0.0000004	−0.0000002	
−2	9.4	9.4261142	−0.0049232	0.0007875	0.0010405	−0.0000184	−0.0000100	0.0000002		
−1	9.5	9.4211910	−0.0041357	0.0018280	0.0010221	−0.0000284	−0.0000098			
0	9.6	9.4170553	−0.0023077	0.0028501	0.0009937	−0.0000382				
1	9.7	9.4147476	0.0005424	0.0038438	0.0009555					
2	9.8	9.4152900	0.0043862	0.0047993						
3	9.9	9.4196762	0.0091855							
4	10	9.4288617								

Hệ số:

$$\begin{aligned} C &= \left(y_0;\ \Delta y_0;\ \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right) \\ &= \big(9.417055;\ -0.002308;\ 0.000914;\ 0.00017;\ -7.666667 \cdot 10^{-7}; \\ &\quad -8.333333 \cdot 10^{-8};\ 5.555556 \cdot 10^{-10};\ -3.968254 \cdot 10^{-11};\ -4.960317 \cdot 10^{-12}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích (hàng k: $\omega_k(t) = \omega_{k-1}(t) \cdot (t - z_{k-1})$, $z = 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4$; $A_{k,l}$ là hệ số của t^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - z_{k-1}\, A_{k-1,l} \quad (l = 0, \ldots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(t)$)								
k	z_{k-1}	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0										1
1	0								1	0
2	1							1	−1	0
3	−1						1	0	−1	0
4	2					1	−2	−1	2	0
5	−2				1	0	−5	0	4	0
6	3			1	−3	−5	15	4	−12	0
7	−3		1	0	−14	0	49	0	−36	0
8	4	1	−4	−14	56	49	−196	−36	144	0

Vector hệ số của $P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k\, \omega_k(t)$ là $C \cdot A$:

$$\begin{aligned} C \cdot A = \big(&-4.960317 \cdot 10^{-12};\ -1.984127 \cdot 10^{-11};\ 6.25 \cdot 10^{-10};\ -8.472222 \cdot 10^{-8}; \\ &-7.696875 \cdot 10^{-7};\ 0.000172;\ 0.000915;\ -0.003394;\ 9.417055\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_8(t) = &-4.960317 \cdot 10^{-12}\, t^8 - 1.984127 \cdot 10^{-11}\, t^7 + 6.25 \cdot 10^{-10}\, t^6 - 8.472222 \cdot 10^{-8}\, t^5 \\ &- 7.696875 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.000172 t^3 + 0.000915 t^2 - 0.003394 t + 9.417055 \end{aligned}$$

với $t = (x - 9.6)/0.1$.

b) Tính gần đúng $f(9.68)$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = 0.8$. Horner chia P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4a): $f(9.68) \approx P_8(\bar{t}) = 9.415013$.

Câu 13. Đa thức nội suy Stirling

Phương pháp. 9 mốc cách đều (số lẻ) nên dùng Stirling, mốc trung tâm $x_0 = 1.8$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h}$.

a) Lập đa thức Stirling

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \cdots$$

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j-1}y_{-j}, \Delta^{2j-1}y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j}y_{-j}$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1}y_{i+1} - \Delta^{k-1}y_i \quad (k = 1,\ldots,8;\ i = -4,\ldots,4-k).$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	1.4	2.4347052	0.1126575	−0.0104650	−0.0000217	0.0001043	0.0000002	−0.0000069	0.0000307	−0.0001145
−3	1.5	2.5473627	0.1021925	−0.0104867	0.0000826	0.0001045	−0.0000067	0.0000238	−0.0000838	
−2	1.6	2.6495552	0.0917058	−0.0104041	0.0001871	0.0000978	0.0000171	−0.0000600		
−1	1.7	2.7412610	0.0813017	−0.0102170	0.0002849	0.0001149	−0.0000429			
0	1.8	2.8225627	0.0710847	−0.0099321	0.0003998	0.0000720				
1	1.9	2.8936474	0.0611526	−0.0095323	0.0004718					
2	2	2.9548000	0.0516203	−0.0090605						
3	2.1	3.0064203	0.0425598							
4	2.2	3.0489801								

Hệ số:

$$\begin{aligned}
c_0 &= y_0 = 2.8225627\\
C_{\text{chẵn}} &= \left(\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right)\\
&= \left(-0.005109;\ 4.075\cdot 10^{-6};\ 3.305556\cdot 10^{-8};\ -2.839782\cdot 10^{-9}\right)\\
C_{\text{lẻ}} &= \left(\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};\ \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}\right)\\
&= \left(0.076193;\ 3.933333\cdot 10^{-5};\ 4.333333\cdot 10^{-8};\ -5.267857\cdot 10^{-9}\right)
\end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = t^2$ (hàng j: $\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u)\cdot(u - j^2)$; $A_{j,l}$ là hệ số của u^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - j^2 A_{j-1,l} \quad (l = 0,\ldots,j).$$

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	j^2	u^3	u^2	u	1
0					1
1	1			1	−1
2	4		1	−5	4
3	9	1	−14	49	−36

$$\begin{aligned}
P_{\text{chẵn}} &= C_{\text{chẵn}}\cdot A = \left(-2.839782\cdot 10^{-9};\ 7.28125\cdot 10^{-8};\ 3.770573\cdot 10^{-6};\ -0.005112\right)\\
P_{\text{lẻ}} &= C_{\text{lẻ}}\cdot A = \left(-5.267857\cdot 10^{-9};\ 1.170833\cdot 10^{-7};\ 3.885854\cdot 10^{-5};\ 0.076154\right)
\end{aligned}$$

Ghép hệ số (xen kẽ chẵn, lẻ) theo $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:

$$\begin{aligned}
P_8(t) = {} & -2.839782\cdot 10^{-9}\,t^8 - 5.267857\cdot 10^{-9}\,t^7 + 7.28125\cdot 10^{-8}\,t^6 + 1.170833\cdot 10^{-7}\,t^5\\
& + 3.770573\cdot 10^{-6}\,t^4 + 3.885854\cdot 10^{-5}\,t^3 - 0.005112t^2 + 0.076154t + 2.822563
\end{aligned}$$

với $t = (x - 1.8)/0.1$.

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 1.63$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = -1.7$. Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(1.63) \approx P_8(\bar{t}) = 2.678167, \qquad f'(1.63) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{0.093798}{0.1} = 0.937977.$$

Câu 14. Đa thức nội suy Bessel

Đề (đã sửa). Câu 14b ghi $\bar{x} = 1.63$ (ngoài bảng $[5; 5.7]$); sửa thành $\bar{x} = 5.23$.
Phương pháp. 8 mốc cách đều (số chẵn) nên dùng Bessel, hai mốc chính giữa $x_0 = 5.3$, $x_1 = 5.4$ ($i = -3..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h}$.

a) Lập đa thức Bessel

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \Big(t - \frac{1}{2}\Big)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t - \frac{1}{2})t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots$$

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j} y_{-j}, \Delta^{2j} y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j+1} y_{-j}$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad (k = 1, \ldots, 7;\ i = -3, \ldots, 4 - k).$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
−3	5	3.9931011	0.1347557	0.0097133	−0.0004441	−0.0000935	0.0000077	−0.0000065	0.0000262
−2	5.1	4.1278568	0.1444690	0.0092692	−0.0005376	−0.0000858	0.0000012	0.0000197	
−1	5.2	4.2723258	0.1537382	0.0087316	−0.0006234	−0.0000846	0.0000209		
0	5.3	4.4260640	0.1624698	0.0081082	−0.0007080	−0.0000637			
1	5.4	4.5885338	0.1705780	0.0074002	−0.0007717				
2	5.5	4.7591118	0.1779782	0.0066285					
3	5.6	4.9370900	0.1846067						
4	5.7	5.1216967							

Hệ số:

$$\begin{aligned} C_{\text{chẵn}} &= \left(\frac{y_0 + y_1}{2};\ \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2 \cdot 2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2 \cdot 4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2 \cdot 6!}\right) \\ &= \big(4.507299;\ 0.00421;\ -3.55 \cdot 10^{-6};\ 9.166667 \cdot 10^{-9}\big) \\ C_{\text{lẻ}} &= \left(\Delta y_0;\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}\right) \\ &= \big(0.16247;\ -0.000104;\ 1 \cdot 10^{-8};\ 5.198413 \cdot 10^{-9}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = v^2$, $v = t - \frac{1}{2}$ (hàng j: $\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u) \cdot \big(u - (j - \frac{1}{2})^2\big)$; $A_{j,l}$ là hệ số của u^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - \big(j - \tfrac{1}{2}\big)^2 A_{j-1,l} \quad (l = 0, \ldots, j).$$

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	$(j - \frac{1}{2})^2$	u^3	u^2	u	1
0					1
1	0.25			1	−0.25
2	2.25		1	−2.5	0.5625
3	6.25	1	−8.75	16.1875	−3.515625

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A = \big(9.166667 \cdot 10^{-9};\ -3.630208 \cdot 10^{-6};\ 0.004219;\ 4.506244\big)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A = \big(5.198413 \cdot 10^{-9};\ -3.548611 \cdot 10^{-8};\ -0.000104;\ 0.162496\big)$$

Ghép hệ số (xen kẽ lẻ, chẵn) theo $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:

$$P_7(v) = 5.198413 \cdot 10^{-9}\,v^7 + 9.166667 \cdot 10^{-9}\,v^6 - 3.548611 \cdot 10^{-8}\,v^5 - 3.630208 \cdot 10^{-6}\,v^4 - 0.000104v^3 + 0.004219v^2 + 0.162496v + 4.506244$$

với $v = t - \frac{1}{2} = (x - 5.35)/0.1$.

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 5.23$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = -0.7$, $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2} = -1.2$. Horner chia lặp P_7 tại $\bar{v}$ (Câu 4c):

$$f(5.23) \approx P_7(\bar{v}) = 4.317497, \qquad f'(5.23) \approx \frac{P_7'(\bar{v})}{h} = \frac{0.151946}{0.1} = 1.519463.$$

Câu 15. Thuật toán Gauss I, Gauss II, Stirling, Bessel

a) Gauss I, Gauss II

Thuật toán: Gauss I / Gauss II

Input: vector x, y (mốc cách đều); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m; công thức (Gauss I hoặc Gauss II).

Output: vector $b = (b_n, \dots, b_0)$ với $P(t) = \sum_l b_l t^l$, $t = \frac{x - x_0}{h}$; vector $f = (f_0, \dots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \dots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu m, r không nguyên, $m < 1$ hoặc $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $m > n + 1$ thì đặt $m := n + 1$.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a.
Đặt $n := m - 1$.
Nếu Gauss I thì đặt $q := \lfloor n/2 \rfloor$; nếu Gauss II thì đặt $q := \lceil n/2 \rceil$.
Lấy mốc thứ q (đếm từ 0) làm x_0, đánh số lại $i = -q, \dots, n - q$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận D, hàng $i = -q, \dots, n - q$, cột $k = 0, \dots, n$ ($D_{i,k} = \Delta^k y_i$).
Lặp $i = -q, \dots, n - q$: đặt $D_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \dots, n$; $i = -q, \dots, n - q - k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \dots, n$:
nếu Gauss I thì tính $c_k := D_{-\lfloor k/2 \rfloor, k}/k!$ và đặt $z_k := (-1)^{k+1}\lceil k/2 \rceil$ ($z = 0, 1, -1, 2, \dots$);
nếu Gauss II thì tính $c_k := D_{-\lceil k/2 \rceil, k}/k!$ và đặt $z_k := (-1)^k \lceil k/2 \rceil$ ($z = 0, -1, 1, -2, \dots$).

Bước 4: Khởi tạo vector e, b, mỗi vector $n + 1$ phần tử (chỉ số = số mũ của t):
$(e_0, e_1, \dots, e_n) := (1, 0, \dots, 0)$;
$(b_0, b_1, \dots, b_n) := (c_0, 0, \dots, 0)$.
Lặp $k = 1, \dots, n$:

4.1: Nhân vector e với $(t - z_{k-1})$ theo thuật toán Câu 5a (e thành hệ số của $\omega_k(t)$).

4.2: Lặp $l = 0, \dots, k$: tính $b_l := b_l + c_k\,e_l$.

Bước 5: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$.
Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{t}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

b) Stirling

Thuật toán: Stirling

Input: vector x, y (mốc cách đều); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m.

Output: vector $b = (b_n, \ldots, b_0)$ với $P(t) = \sum_l b_l t^l$, $t = \frac{x - x_0}{h}$; vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n - 1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu m, r không nguyên, $m < 1$ hoặc $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $m > n + 1$ thì đặt $m := n + 1$.
Nếu m chẵn thì đặt $m := m - 1$.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a.
Đặt $n := m - 1$, $s := n/2$.
Lấy mốc chính giữa làm x_0, đánh số lại $i = -s, \ldots, s$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận D, hàng $i = -s, \ldots, s$, cột $k = 0, \ldots, n$ ($D_{i,k} = \Delta^k y_i$).
Lặp $i = -s, \ldots, s$: đặt $D_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = -s, \ldots, s - k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $j = 1, \ldots, s$:
tính $c_{2j-1} := \dfrac{D_{-j,2j-1} + D_{-j+1,2j-1}}{2\,(2j-1)!}$;
tính $c_{2j} := \dfrac{D_{-j,2j}}{(2j)!}$.

Bước 4: Khởi tạo vector e, α, β, mỗi vector s phần tử (chỉ số = số mũ của $u = t^2$; α, β là hệ số của $P_{\text{lẻ}}(u)$, $P_{\text{chẵn}}(u)$):
$(e_0, e_1, \ldots, e_{s-1}) := (1, 0, \ldots, 0)$;
$(\alpha_0, \ldots, \alpha_{s-1}) := (c_1, 0, \ldots, 0)$, $(\beta_0, \ldots, \beta_{s-1}) := (c_2, 0, \ldots, 0)$.
Lặp $j = 1, \ldots, s - 1$:

4.1: Nhân vector e với $(u - j^2)$ theo thuật toán Câu 5a (e thành hệ số của $\Omega_j(u)$).

4.2: Lặp $l = 0, \ldots, j$: tính $\alpha_l := \alpha_l + c_{2j+1}e_l$, $\beta_l := \beta_l + c_{2j+2}e_l$.

Bước 5: Ghép $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:
đặt $b_0 := y_0$;
lặp $l = 0, \ldots, s - 1$: đặt $b_{2l+1} := \alpha_l$, $b_{2l+2} := \beta_l$.

Bước 6: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$.
Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{t}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

c) Bessel

Thuật toán: Bessel

Input: vector x, y (mốc cách đều); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m.

Output: vector $b = (b_n, \ldots, b_0)$ với $P(v) = \sum_l b_l v^l$, $v = t - \frac{1}{2}$; vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu m, r không nguyên, $m < 1$ hoặc $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $m > n + 1$ thì đặt $m := n + 1$.
Nếu m lẻ thì đặt $m := m - 1$.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a.
Đặt $n := m - 1$, $s := \frac{n+1}{2}$.
Lấy mốc thứ $s - 1$ (đếm từ 0) làm x_0 (x_0, x_1 là hai mốc chính giữa), đánh số lại $i = -(s-1), \ldots, s$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận D, hàng $i = -(s-1), \ldots, s$, cột $k = 0, \ldots, n$ ($D_{i,k} = \Delta^k y_i$).
Lặp $i = -(s-1), \ldots, s$: đặt $D_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = -(s-1), \ldots, s-k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $j = 0, \ldots, s-1$:
tính $c_{2j} := \dfrac{D_{-j,2j} + D_{-j+1,2j}}{2\,(2j)!}$;
tính $c_{2j+1} := \dfrac{D_{-j,2j+1}}{(2j+1)!}$.

Bước 4: Khởi tạo vector e, α, β, mỗi vector s phần tử (chỉ số = số mũ của $u = v^2$; α, β là hệ số của $P_{\text{lẻ}}(u)$, $P_{\text{chẵn}}(u)$):
$(e_0, e_1, \ldots, e_{s-1}) := (1, 0, \ldots, 0)$;
$(\alpha_0, \ldots, \alpha_{s-1}) := (c_1, 0, \ldots, 0)$, $(\beta_0, \ldots, \beta_{s-1}) := (c_0, 0, \ldots, 0)$.
Lặp $j = 1, \ldots, s-1$:

4.1: Nhân vector e với $\left(u - (j - \frac{1}{2})^2\right)$ theo thuật toán Câu 5a (e thành hệ số của $\Omega_j(u)$).
4.2: Lặp $l = 0, \ldots, j$: tính $\alpha_l := \alpha_l + c_{2j+1} e_l$, $\beta_l := \beta_l + c_{2j} e_l$.

Bước 5: Ghép $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:
lặp $l = 0, \ldots, s-1$: đặt $b_{2l} := \beta_l$, $b_{2l+1} := \alpha_l$.

Bước 6: Tính $\bar{v} := (\bar{x} - x_0)/h - \frac{1}{2}$.
Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{v}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j / h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

Câu 16. Trích xuất 9 điểm và nội suy Stirling tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Dữ liệu `data Câu 11.xlsx` đã xử lý ở câu 11b (141 mốc, $h = 0.1$). Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 7.83$, $k = 9$): mốc gần $\bar{x}$ nhất là $x_{68} = 7.8$ ($j = \text{round}\,\frac{7.83-1}{0.1} = 68$); thêm lần lượt $x_{69}, x_{67}, x_{70}, x_{66}, x_{71}, x_{65}, x_{72}, x_{64} \Rightarrow 4$ mốc trái, 4 mốc phải, $L = 64$, $R = 72$. Số mốc trái bằng số mốc phải nên mốc tâm nằm chính giữa: $x_0 = 7.8$, đánh số lại $i = -4..4$:

i	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x_i	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2
y_i	8.7480183	8.9069653	9.0518544	9.182237	9.2978096	9.3984166	9.4840519	9.5548591	9.6111298

b) Đa thức Stirling, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 9 mốc cách đều (số lẻ) nên dùng Stirling, mốc trung tâm $x_0 = 7.8$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x-x_0}{h}$:

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \cdots$$

Bảng sai phân ($\Delta^0 y_i = y_i$, $\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	7.4	8.7480183	0.1589470	−0.0140579	−0.0004486	0.0001451	0.0000028	−0.0000012	−0.0000002	−0.0000003
−3	7.5	8.9069653	0.1448891	−0.0145065	−0.0003035	0.0001479	0.0000016	−0.0000014	−0.0000005	
−2	7.6	9.0518544	0.1303826	−0.0148100	−0.0001556	0.0001495	0.0000002	−0.0000019		
−1	7.7	9.1822370	0.1155726	−0.0149656	−0.0000061	0.0001497	−0.0000017			
0	7.8	9.2978096	0.1006070	−0.0149717	0.0001436	0.0001480				
1	7.9	9.3984166	0.0856353	−0.0148281	0.0002916					
2	8	9.4840519	0.0708072	−0.0145365						
3	8.1	9.5548591	0.0562707							
4	8.2	9.6111298								

Hệ số:

$$\begin{aligned}
c_0 &= y_0 = 9.2978096\\
C_{\text{chẵn}} &= \left(\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right)\\
&= \left(-0.007483;\ 6.229167\cdot 10^{-6};\ -1.944444\cdot 10^{-9};\ -7.440476\cdot 10^{-12}\right)\\
C_{\text{lẻ}} &= \left(\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};\ \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}\right)\\
&= \left(0.10809;\ -1.3475\cdot 10^{-5};\ 7.5\cdot 10^{-9};\ -6.944444\cdot 10^{-11}\right)
\end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = t^2$ ($\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u)\cdot(u - j^2)$: $A_{0,0} = 1$, $A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - j^2 A_{j-1,l}$):

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	j^2	u^3	u^2	u	1
0					1
1	1			1	−1
2	4		1	−5	4
3	9	1	−14	49	−36

$$\begin{aligned}
P_{\text{chẵn}} &= C_{\text{chẵn}}\cdot A = \left(-7.440476\cdot 10^{-12};\ -1.840278\cdot 10^{-9};\ 6.238524\cdot 10^{-6};\ -0.007489\right)\\
P_{\text{lẻ}} &= C_{\text{lẻ}}\cdot A = \left(-6.944444\cdot 10^{-11};\ 8.472222\cdot 10^{-9};\ -1.35159\cdot 10^{-5};\ 0.108103\right)
\end{aligned}$$

Ghép hệ số theo $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:

$$\begin{aligned}
P_8(t) = {} & -7.440476\cdot 10^{-12}\,t^8 - 6.944444\cdot 10^{-11}\,t^7 - 1.840278\cdot 10^{-9}\,t^6 + 8.472222\cdot 10^{-9}\,t^5\\
& + 6.238524\cdot 10^{-6}\,t^4 - 1.35159\cdot 10^{-5}\,t^3 - 0.007489t^2 + 0.108103t + 9.29781
\end{aligned}$$

với $t = (x - 7.8)/0.1$.

Tại $\bar{t} = \frac{\bar{x}-x_0}{h} = 0.3$**:** Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(7.83) \approx P_8(\bar{t}) = 9.329566, \qquad f'(7.83) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{0.103607}{0.1} = 1.036069.$$

Câu 17. Trích xuất 8 điểm và nội suy Bessel tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 7.83$, $k = 8$, dữ liệu câu 11b): mốc gần $\bar{x}$ nhất là $x_{68} = 7.8$ ($j = \text{round}\,\frac{7.83-1}{0.1} = 68$); thêm lần lượt $x_{69}, x_{67}, x_{70}, x_{66}, x_{71}, x_{65}, x_{72} \Rightarrow$ 3 mốc trái, 4 mốc phải, $L = 65$, $R = 72$. $\bar{x}$ nằm giữa hai mốc chính giữa $x_0 = 7.8$ (mốc tâm) và $x_1 = 7.9$, đánh số lại $i = -3..4$:

i	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x_i	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2
y_i	8.9069653	9.0518544	9.182237	9.2978096	9.3984166	9.4840519	9.5548591	9.6111298

b) Đa thức Bessel, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 8 mốc cách đều (số chẵn) nên dùng Bessel, hai mốc chính giữa $x_0 = 7.8$, $x_1 = 7.9$ ($i = -3..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x-x_0}{h}$:

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \Big(t - \frac{1}{2}\Big)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t-\frac{1}{2})t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots$$

Bảng sai phân ($\Delta^0 y_i = y_i$, $\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
-3	7.5	8.9069653	0.1448891	-0.0145065	-0.0003035	0.0001479	0.0000016	$\boxed{-0.0000014}$	$\boxed{-0.0000005}$
-2	7.6	9.0518544	0.1303826	-0.0148100	-0.0001556	$\boxed{0.0001495}$	$\boxed{0.0000002}$	$\boxed{-0.0000019}$	
-1	7.7	9.1822370	0.1155726	$\boxed{-0.0149656}$	$\boxed{-0.0000061}$	$\boxed{0.0001497}$	-0.0000017		
0	7.8	$\boxed{9.2978096}$	$\boxed{0.1006070}$	$\boxed{-0.0149717}$	0.0001436	0.0001480			
1	7.9	$\boxed{9.3984166}$	0.0856353	-0.0148281	0.0002916				
2	8	9.4840519	0.0708072	-0.0145365					
3	8.1	9.5548591	0.0562707						
4	8.2	9.6111298							

Hệ số:

$$C_{\text{chẵn}} = \left(\frac{y_0 + y_1}{2};\ \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2 \cdot 2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2 \cdot 4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2 \cdot 6!}\right)$$
$$= \big(9.348113;\ -0.007484;\ 6.233333 \cdot 10^{-6};\ -2.291667 \cdot 10^{-9}\big)$$
$$C_{\text{lẻ}} = \left(\Delta y_0;\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}\right)$$
$$= \big(0.100607;\ -1.016667 \cdot 10^{-6};\ 1.666667 \cdot 10^{-9};\ -9.920635 \cdot 10^{-11}\big)$$

Bảng tích theo $u = v^2$ ($\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u) \cdot \big(u - (j - \frac{1}{2})^2\big)$: $A_{0,0} = 1$, $A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - (j - \frac{1}{2})^2 A_{j-1,l}$):

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	$(j - \frac{1}{2})^2$	u^3	u^2	u	1
0					1
1	0.25			1	-0.25
2	2.25		1	-2.5	0.5625
3	6.25	1	-8.75	16.1875	-3.515625

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A = \big(-2.291667 \cdot 10^{-9};\ 6.253385 \cdot 10^{-6};\ -0.0075;\ 9.349988\big)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A = \big(-9.920635 \cdot 10^{-11};\ 2.534722 \cdot 10^{-9};\ -1.022439 \cdot 10^{-6};\ 0.100607\big)$$

Ghép hệ số theo $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:

$$P_7(v) = -9.920635\cdot 10^{-11}\,v^7 - 2.291667\cdot 10^{-9}\,v^6 + 2.534722\cdot 10^{-9}\,v^5 \\ + 6.253385\cdot 10^{-6}\,v^4 - 1.022439\cdot 10^{-6}\,v^3 - 0.0075v^2 + 0.100607v + 9.349988$$

với $v = t - \frac{1}{2} = (x - 7.85)/0.1$.
Tại $\bar{t} = \frac{\bar{x}-x_0}{h} = 0.3$**,** $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2} = -0.2$**:** Horner chia lặp P_7 tại $\bar{v}$ (Câu 4c):

$$f(7.83) \approx P_7(\bar{v}) = 9.329566, \qquad f'(7.83) \approx \frac{P_7'(\bar{v})}{h} = \frac{0.103607}{0.1} = 1.036069.$$

Câu 18. Thuật toán cho bài toán nội suy ngược

a) Tất cả các khoảng cách ly của $f(x) = \bar{y}$

Thuật toán: Khoảng cách ly

Input: vector x, y ($n+1$ mốc); giá trị $\bar{y}$.

Output: danh sách N các mốc là nghiệm; danh sách K các khoảng cách ly (x_i, x_{i+1}).

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.

Bước 1: Đặt $N := \varnothing$, $K := \varnothing$.
Lặp $i = 0, \ldots, n$: tính $g_i := y_i - \bar{y}$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \ldots, n$:
nếu $g_i = 0$ thì thêm x_i vào N;
nếu $i < n$ và $g_i\,g_{i+1} < 0$ thì thêm (x_i, x_{i+1}) vào K.

Bước 3: Nếu N và K đều rỗng thì báo "phương trình không có nghiệm trong $[x_0, x_n]$".
Dừng thuật toán, trả về N và K.

b) Các khoảng đơn điệu

Thuật toán: Khoảng đơn điệu

Input: vector x, y ($n+1$ mốc).

Output: danh sách các đoạn $[x_a, x_b]$ kèm chiều tăng / giảm / hằng.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $i = 0, \ldots, n-1$: tính $s_i := \text{sign}(y_{i+1} - y_i)$.
Đặt $a := 0$.

Bước 2: Lặp $i = 1, \ldots, n-1$:
nếu $s_i \neq s_{i-1}$ thì ghi đoạn $[x_a, x_i]$ với chiều s_{i-1} và đặt $a := i$.

Bước 3: Ghi đoạn $[x_a, x_n]$ với chiều s_{n-1}.
Dừng thuật toán, trả về danh sách các đoạn.

c) Phương pháp hàm ngược

Thuật toán: Hàm ngược

Input: vector x, y; $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}) nằm trong đoạn đơn điệu $[x_a, x_b]$ (câu a, b); số mốc m.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu m không nguyên hoặc $m < 2$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Đặt $L := k$, $R := k + 1$ (các mốc đã chọn là $x_L, \ldots, x_R$).

Bước 2: Lặp $s = 3, \ldots, m$ (mỗi lần thêm mốc kề trong $[x_a, x_b]$ có $|y - \bar{y}|$ nhỏ hơn):
nếu $L = a$ và $R = b$ thì dừng lặp (đoạn đơn điệu hết mốc);
ngược lại nếu $L = a$ thì $R := R + 1$;
ngược lại nếu $R = b$ thì $L := L - 1$;
ngược lại nếu $|y_{L-1} - \bar{y}| \le |y_{R+1} - \bar{y}|$ thì $L := L - 1$, còn không thì $R := R + 1$.

Bước 3: Đặt $u := (y_L, \ldots, y_R)$, $v := (x_L, \ldots, x_R)$ (đánh số lại $0, \ldots, R - L$).
Nếu đoạn giảm thì đảo thứ tự u, v để $u_0 < u_1 < \cdots$.

Bước 4: Khởi tạo ma trận T cỡ $(R - L + 1) \times (R - L + 1)$ (tỷ sai phân của v theo u).
Lặp $i = 0, \ldots, R - L$: đặt $T_{i,0} := v_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, R - L$; $i = k, \ldots, R - L$: tính $T_{i,k} := \dfrac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{u_i - u_{i-k}}$.
Lặp $j = 0, \ldots, R - L$: đặt $c_j := T_{j,j}$.

Bước 5: Đặt $\omega := 1$, $S := c_0$.
Lặp $j = 1, \ldots, R - L$:
tính $\omega := \omega\,(\bar{y} - u_{j-1})$;
tính $S := S + c_j\,\omega$.

Bước 6: Đặt $\bar{x} := S$.
Dừng thuật toán, trả về $\bar{x}$ (số hạng cuối $|c_{R-L}\,\omega|$ là ước lượng sai số).

d) Phương pháp lặp

Thuật toán: Lặp Newton tiến / lùi

Input: vector x, y ($n + 1$ mốc cách đều bước h); $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}); số mốc m; sai số ε; số lần lặp tối đa N.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$, hoặc thông báo "Không hội tụ".

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n - 1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6} h$ thì dùng phương pháp hàm ngược (câu c), dừng thuật toán.
Nếu m không nguyên hoặc $m < 2$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $k + m - 1 > n$ và $k + 2 - m < 0$ thì đặt $m := \max(n - k + 1,\ k + 2)$.

Bước 1: Chọn chiều:
nếu $k + m - 1 \le n$ thì lặp tiến, đặt $s := k$;
trái lại lặp lùi, đặt $s := k + 1$.

Bước 2: Lập bảng sai phân T ($T_{i,0} := y_i$, $T_{i,k} := T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}$), đánh số lại $0..m-1$:
nếu tiến thì của các mốc $x_k, \ldots, x_{k+m-1}$, đặt $d_j := T_{j,j} = \Delta^j y_k$;
nếu lùi thì của các mốc $x_{k+2-m}, \ldots, x_{k+1}$, đặt $d_j := T_{m-1,j} = \nabla^j y_{k+1}$ ($j = 0..m-1$).

Bước 3: Nếu tiến thì $\varphi(t) := \dfrac{\bar y - d_0}{d_1} - \sum_{j=2}^{m-1} \dfrac{d_j}{j!\,d_1}\, t(t-1)\cdots(t-j+1)$.
Nếu lùi thì $\varphi(t) := \dfrac{\bar y - d_0}{d_1} - \sum_{j=2}^{m-1} \dfrac{d_j}{j!\,d_1}\, t(t+1)\cdots(t+j-1)$.

Bước 4: Đặt $t_0 := \dfrac{\bar y - d_0}{d_1}$, $l := 0$.

Bước 5: Tính $t_{l+1} := \varphi(t_l)$.

Bước 6: Nếu $h\,|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon$ thì đặt $\bar x := x_s + t_{l+1}h$, dừng thuật toán.

Bước 7: Nếu $l + 1 = N$ thì báo "Không hội tụ", dừng thuật toán.
Trái lại đặt $l := l + 1$, quay lại bước 5.

Câu 19. Giải phương trình $f(x) = \bar y$ từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 19.xlsx`: 141 mốc $x = 1; 1.1; \ldots; 15$ cách đều $h = 0.1$ (dòng đầu file trống, bỏ qua). Các khoảng đơn điệu (câu 18b):

đoạn	$[x_a, x_b]$	chỉ số	y_a	y_b	chiều
1	[1; 2.8]	0..18	1.8881653	3.1536928	tăng
2	[2.8; 3.5]	18..25	3.1536928	3.1298225	giảm
3	[3.5; 9.1]	25..81	3.1298225	9.4369208	tăng
4	[9.1; 9.7]	81..87	9.4369208	9.4132378	giảm
5	[9.7; 15]	87..140	9.4132378	15.6864909	tăng

a) Phương pháp hàm ngược, $\bar y = 2.5$

Khoảng cách ly (câu 18a):

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar y$	g_{k+1}
4	1.4	1.5	−0.0598201	0.0529043

Chỉ có một nghiệm, trong $(x_4; x_{4+1}) = (1.4;\ 1.5) \subset [1;\ 2.8]$ — đoạn f tăng chặt nên có hàm ngược.

Chọn 6 mốc có $|y_j - \bar y|$ nhỏ nhất trong đoạn đơn điệu:

lần	j	x_j	y_j	$\lvert y_j - \bar y\rvert$
1	5	1.5	2.5529043	0.052904
2	4	1.4	2.4401799	0.05982
3	6	1.6	2.6551084	0.155108
4	3	1.3	2.3170624	0.182938
5	7	1.7	2.7467702	0.24677
6	2	1.2	2.1837828	0.316217

Bảng tỷ sai phân của x **theo** y ($u = y$ tăng dần; đường chéo khung $= c_j$):

s	$u_s = y$	$v_s = x$	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.1837828	$\boxed{1.2}$					
1	2.3170624	1.3	$\boxed{0.750302}$				
2	2.4401799	1.4	0.812232	$\boxed{0.241539}$			
3	2.5529043	1.5	0.887119	0.317531	$\boxed{0.205874}$		
4	2.6551084	1.6	0.978434	0.424862	0.317503	$\boxed{0.236842}$	
5	2.7467702	1.7	1.090967	0.580467	0.507533	0.442229	$\boxed{0.364817}$

Giá trị tại $\bar{y}$: $\bar{x} = \sum_j c_j\,\omega_j(\bar{y})$, $\omega_j = \prod_{l<j}(\bar{y} - u_l)$:

j	c_j	$\omega_j(\bar{y})$	$c_j\,\omega_j(\bar{y})$	tổng
0	1.2	1	1.2	1.2
1	0.750302	0.316217	0.237259	1.437259
2	0.241539	0.057848	0.013973	1.451231
3	0.205874	0.00346	0.000712	1.451943
4	0.236842	-0.000183	$-4.33596 \cdot 10^{-5}$	1.4519
5	0.364817	$2.839631 \cdot 10^{-5}$	$1.035945 \cdot 10^{-5}$	1.45191

Kết luận. $f(x) = 2.5$ có đúng một nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} \approx 1.45191$ (số hạng cuối $1.035945 \cdot 10^{-5}$ — ước lượng sai số).

b) Phương pháp lặp, $\bar{y} = 3.15$

Khoảng cách ly:

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar{y}$	g_{k+1}	thuộc đoạn đơn điệu
16	2.6	2.7	-0.0057740	0.0012136	$[1;\ 2.8]$
19	2.9	3	0.0026381	-0.0009410	$[2.8;\ 3.5]$
27	3.7	3.8	-0.0091867	0.0042291	$[3.5;\ 9.1]$

Có 3 nghiệm. Mỗi khoảng dùng $m = 6$ mốc, $\varepsilon = 10^{-6}$, $N = 100$. Cả 3 khoảng đều đủ mốc bên phải nên dùng lặp Newton tiến (Câu 18d) xuất phát từ x_k: $t = (x - x_k)/h$, dùng các mốc $x_k, \ldots, x_{k+5}$, $d_j = \Delta^j y_k$ (các ô khung); $t_0 = A = \dfrac{\bar{y} - d_0}{d_1}$, $t_{l+1} = \varphi(t_l)$, dừng khi $h|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon$.

Nghiệm 1: khoảng cách ly $(x_{16}; x_{17}) = (2.6;\ 2.7)$**.**

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
16	2.6	$\boxed{3.1442260}$					
17	2.7	3.1512136	$\boxed{0.0069876}$				
18	2.8	3.1536928	0.0024792	$\boxed{-0.0045084}$			
19	2.9	3.1526381	-0.0010547	-0.0035339	$\boxed{0.0009745}$		
20	3	3.1490590	-0.0035791	-0.0025244	0.0010095	$\boxed{0.0000350}$	
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	-0.0014893	0.0010351	0.0000256	$\boxed{-0.0000094}$

j		d_j	$B_j = \dfrac{d_j}{j!\,d_1}$
0	$\Delta^0 y_{16}$	3.1442260	
1	$\Delta^1 y_{16}$	0.0069876	
2	$\Delta^2 y_{16}$	-0.0045084	-0.3226
3	$\Delta^3 y_{16}$	0.0009745	0.023244
4	$\Delta^4 y_{16}$	0.0000350	0.000209
5	$\Delta^5 y_{16}$	-0.0000094	$-1.121033 \cdot 10^{-5}$

$$\varphi(t) = 0.826321 + 0.3226t(t-1) - 0.023244t(t-1)(t-2) \\ - 0.000209t(t-1)(t-2)(t-3) + 1.121033 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.826321$:

l	t_l	$h\|t_l - t_{l-1}\|$
1	0.776197	0.005012
2	0.765455	0.001074
⋮	⋮	⋮
6	0.76289	$1.402065 \cdot 10^{-6}$
7	$\boxed{0.762887}$	$2.641891 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 7 lần lặp; $\bar{x}_1 = x_{16} + t^* h = 2.676289$.

Nghiệm 2: khoảng cách ly $(x_{19}; x_{20}) = (2.9;\ 3)$**.**

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
19	2.9	$\boxed{3.1526381}$					
20	3	3.1490590	$\boxed{-0.0035791}$				
21	3.1	3.1439906	−0.0050684	$\boxed{-0.0014893}$			
22	3.2	3.1384827	−0.0055079	−0.0004395	$\boxed{0.0010498}$		
23	3.3	3.1335894	−0.0048933	0.0006146	0.0010541	$\boxed{0.0000043}$	
24	3.4	3.1303588	−0.0032306	0.0016627	0.0010481	−0.0000060	$\boxed{-0.0000103}$

j		d_j	$B_j = \dfrac{d_j}{j!\, d_1}$
0	$\Delta^0 y_{19}$	3.1526381	
1	$\Delta^1 y_{19}$	−0.0035791	
2	$\Delta^2 y_{19}$	−0.0014893	0.208055
3	$\Delta^3 y_{19}$	0.0010498	−0.048886
4	$\Delta^4 y_{19}$	0.0000043	$-5.005914 \cdot 10^{-5}$
5	$\Delta^5 y_{19}$	−0.0000103	$2.398182 \cdot 10^{-5}$

$$\varphi(t) = 0.737085 - 0.208055t(t-1) + 0.048886t(t-1)(t-2) \\ + 5.005914 \cdot 10^{-5} t(t-1)(t-2)(t-3) - 2.398182 \cdot 10^{-5} t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.737085$:

l	t_l	$h\|t_l - t_{l-1}\|$
1	0.789297	0.005221
2	0.781472	0.000782
⋮	⋮	⋮
5	0.782561	$3.183231 \cdot 10^{-6}$
6	$\boxed{0.782556}$	$5.069014 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 6 lần lặp; $\bar{x}_2 = x_{19} + t^* h = 2.978256$.

Nghiệm 3: khoảng cách ly $(x_{27}; x_{28}) = (3.7;\ 3.8)$**.**

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
27	3.7	$\boxed{3.1408133}$					
28	3.8	3.1542291	$\boxed{0.0134158}$				
29	3.9	3.1740972	0.0198681	$\boxed{0.0064523}$			
30	4	3.2012183	0.0271211	0.0072530	$\boxed{0.0008007}$		
31	4.1	3.2363205	0.0351022	0.0079811	0.0007281	$\boxed{-0.0000726}$	
32	4.2	3.2800524	0.0437319	0.0086297	0.0006486	−0.0000795	$\boxed{-0.0000069}$

j		d_j	$B_j = \dfrac{d_j}{j!\,d_1}$
0	$\Delta^0 y_{27}$	3.1408133	
1	$\Delta^1 y_{27}$	0.0134158	
2	$\Delta^2 y_{27}$	0.0064523	0.240474
3	$\Delta^3 y_{27}$	0.0008007	0.009947
4	$\Delta^4 y_{27}$	−0.0000726	−0.000225
5	$\Delta^5 y_{27}$	−0.0000069	$-4.285991 \cdot 10^{-6}$

$$\varphi(t) = 0.684767 - 0.240474t(t-1) - 0.009947t(t-1)(t-2) \\ + 0.000225t(t-1)(t-2)(t-3) + 4.285991 \cdot 10^{-6}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.684767$:

l	t_l	$h\lvert t_l - t_{l-1}\rvert$
1	0.733713	0.004895
2	0.729171	0.000454
⋮	⋮	⋮
4	0.729591	$4.783008 \cdot 10^{-6}$
5	$\boxed{0.729596}$	$4.890247 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 5 lần lặp; $\bar{x}_3 = x_{27} + t^* h = 3.77296$.

Kết luận. $f(x) = 3.15$ có 3 nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} = (2.676289;\ 2.978256;\ 3.77296)$.

Câu 20. Hàm ghép trơn (spline)

a) Xây dựng công thức

Spline cấp p: $S(x) = S_k(x)$ trên $[x_k, x_{k+1}]$, S_k đa thức bậc p, $S \in C^{p-1}[x_0, x_n]$, $S(x_i) = y_i$; $h_k = x_{k+1} - x_k$; cần thêm $p-1$ điều kiện biên.

Spline cấp 3. Đặt $\sigma_k = S''(x_k)$. S_k'' bậc nhất nên $S_k''(x) = \dfrac{\sigma_k(x_{k+1} - x) + \sigma_{k+1}(x - x_k)}{h_k}$; tích phân hai lần:

$$S_k(x) = \frac{\sigma_k(x_{k+1} - x)^3 + \sigma_{k+1}(x - x_k)^3}{6h_k} + \alpha_k(x - x_k) + \beta_k(x_{k+1} - x).$$

$S_k(x_k) = y_k \Rightarrow \beta_k = \dfrac{y_k}{h_k} - \dfrac{\sigma_k h_k}{6}$; $S_k(x_{k+1}) = y_{k+1} \Rightarrow \alpha_k = \dfrac{y_{k+1}}{h_k} - \dfrac{\sigma_{k+1}h_k}{6}$. Đặt $s_k = \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$:

$$S_k'(x) = \frac{-\sigma_k(x_{k+1} - x)^2 + \sigma_{k+1}(x - x_k)^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1} - \sigma_k)h_k}{6},$$

$$S_k'(x_{k+1}) = s_k + \frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k}{3}\sigma_{k+1}, \qquad S_{k+1}'(x_{k+1}) = s_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2}.$$

Trơn cấp 1 tại x_{k+1} cho $n-1$ phương trình ($k = 0..n-2$):

$$\boxed{\frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k + h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} + \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2} = s_{k+1} - s_k}$$

cộng 2 điều kiện biên: $S''(x_0) = A \Rightarrow \sigma_0 = A$; $S'(x_0) = A \Rightarrow \frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - A$; $S''(x_n) = B \Rightarrow \sigma_n = B$; $S'(x_n) = B \Rightarrow \frac{h_{n-1}}{6}\sigma_{n-1} + \frac{h_{n-1}}{3}\sigma_n = B - s_{n-1}$. Hệ ba đường chéo, chéo trội. Khai triển được dạng chính tắc $S_k = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$:

$$a_k = \frac{\sigma_{k+1} - \sigma_k}{6h_k},\ b_k = \frac{\sigma_k x_{k+1} - \sigma_{k+1}x_k}{2h_k},\ c_k = \frac{-\sigma_k x_{k+1}^2 + \sigma_{k+1}x_k^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1} - \sigma_k)h_k}{6},$$

$$d_k = \frac{\sigma_k x_{k+1}^3 - \sigma_{k+1} x_k^3}{6h_k} + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k} + \frac{(\sigma_{k+1} x_k - \sigma_k x_{k+1}) h_k}{6}.$$

Spline cấp 4. Đặt $m_k = S'(x_k)$, $\sigma_k = S''(x_k)$, $M_k = S'''(x_k)$ ($S \in C^3$ nên các giá trị này chung cho hai mảnh kề). S_k''' bậc nhất: $S_k'''(x) = M_k + \frac{M_{k+1} - M_k}{h_k} u$, $u = x - x_k$. Tích phân ba lần với giá trị ban đầu tại x_k (khai triển Taylor):

$$S_k(x) = y_k + m_k u + \frac{\sigma_k}{2} u^2 + \frac{M_k}{6} u^3 + \frac{M_{k+1} - M_k}{24 h_k} u^4, \qquad u = x - x_k.$$

Liên tục của S, S', S'' tại x_{k+1} (S''' liên tục sẵn), $k = 0..n-1$:

$$\boxed{\begin{aligned} &y_k + m_k h_k + \frac{\sigma_k}{2} h_k^2 + \frac{3M_k + M_{k+1}}{24} h_k^3 = y_{k+1}, \\ &m_k + \sigma_k h_k + \frac{2M_k + M_{k+1}}{6} h_k^2 = m_{k+1}, \\ &\sigma_k + \frac{M_k + M_{k+1}}{2} h_k = \sigma_{k+1}. \end{aligned}}$$

$3n$ phương trình, $3(n+1)$ ẩn $(m_k, \sigma_k, M_k) \Rightarrow$ cần 3 điều kiện biên (vd $S'(x_0), S''(x_0), S'(x_n)$). Dạng chính tắc: khai triển $u = x - x_k$ bằng Horner nhân.

b) Thuật toán spline cấp $p \le 4$

Thuật toán: Spline cấp 1

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$.

Output: $S_k(x) = a_k x + b_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \dots, n-1$:
tính $h_k := x_{k+1} - x_k$;
tính $a_k := \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$, $b_k := \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k}$.
Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 2

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; một điều kiện biên $S'(x_0) = A$ hoặc $S'(x_n) = B$.

Output: $S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu số điều kiện biên khác 1 hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \dots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$ và $\gamma_k := \frac{2(y_{k+1} - y_k)}{h_k}$.

Bước 2: Tính $m_k = S'(x_k)$:

TH1: Nếu cho $S'(x_0) = A$ thì:
đặt $m_0 := A$;
lặp $k = 0, \dots, n-1$: tính $m_{k+1} := \gamma_k - m_k$.

TH2: Nếu cho $S'(x_n) = B$ thì:
đặt $m_n := B$;
lặp $k = n-1, \dots, 0$: tính $m_k := \gamma_k - m_{k+1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \dots, n-1$: tính

$$a_k := \frac{m_{k+1} - m_k}{2h_k}, \quad b_k := \frac{m_k x_{k+1} - m_{k+1} x_k}{h_k}, \quad c_k := \frac{-m_k x_{k+1}^2 + m_{k+1} x_k^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2}.$$

Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 3

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; hai điều kiện biên dạng $S'(\xi) = v$ hoặc $S''(\xi) = v$, $\xi \in \{x_0, x_n\}$.

Output: $S_k(x) = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu số điều kiện biên khác 2 hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$ và $s_k := \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$.

Bước 2: Lập hệ $n+1$ phương trình ẩn $\sigma_0, \ldots, \sigma_n$:
$n-1$ phương trình trơn (khung, câu a);
2 phương trình biên (câu a).

Bước 3: Nếu mỗi đầu có một điều kiện thì hệ có dạng ba đường chéo $\ell_i \sigma_{i-1} + d_i \sigma_i + u_i \sigma_{i+1} = r_i$, giải bằng truy đuổi:

3.1: Đặt $P_0 := -u_0/d_0$, $Q_0 := r_0/d_0$.
Lặp $i = 1, \ldots, n$:
tính $\mu := d_i + \ell_i P_{i-1}$; nếu $\mu = 0$ thì báo hệ suy biến, dừng thuật toán;
tính $P_i := -u_i/\mu$, $Q_i := (r_i - \ell_i Q_{i-1})/\mu$.

3.2: Đặt $\sigma_n := Q_n$.
Lặp $i = n-1, \ldots, 0$: tính $\sigma_i := P_i \sigma_{i+1} + Q_i$.
Sang bước 5.

Bước 4: Nếu hai điều kiện cùng một đầu thì giải hệ bằng khử Gauss chọn trụ.

Bước 5: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính a_k, b_k, c_k, d_k theo câu a.
Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 4

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; ba điều kiện biên $S^{(r)}(\xi) = v$, $r \in \{1, 2, 3\}$, $\xi \in \{x_0, x_n\}$.

Output: hệ số của $S_k(x)$ (bậc 4, từ bậc cao xuống), $k = 0..n-1$.

Bước 0: Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu số điều kiện biên khác 3 hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$.

Bước 2: Lập hệ $3(n+1)$ phương trình ẩn m_k, σ_k, M_k ($k = 0..n$):
$3n$ phương trình liên tục (khung, câu a);
3 phương trình biên: $S'(\xi) = v \Rightarrow m = v$, $S''(\xi) = v \Rightarrow \sigma = v$, $S'''(\xi) = v \Rightarrow M = v$ tại mốc ξ.

Bước 3: Giải hệ bằng khử Gauss chọn trụ.
Nếu trụ bằng 0 thì báo "điều kiện biên không xác định duy nhất spline", dừng thuật toán.

Bước 4: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$:

4.1: Đặt $e := \left(\dfrac{M_{k+1} - M_k}{24 h_k},\ \dfrac{M_k}{6},\ \dfrac{\sigma_k}{2},\ m_k,\ y_k \right)$ — hệ số của S_k theo $u = x - x_k$.

4.2: Đặt $S_k := (e_4)$.
Lặp $j = 3, \ldots, 0$: nhân S_k với $(x - x_k)$ theo thuật toán Câu 5a rồi cộng e_j vào hệ số tự do.

Bước 5: Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Câu 21. Spline cho bảng dữ liệu

Xử lý dữ liệu. Bảng đề cho $x = 0;\ 0.5236;\ 1.5708;\ 1.0472;\ 3.1416$ **không tăng dần** (cặp $(1.0472; -0.866)$ đứng sau $(1.5708; 0)$). Giữ nguyên số liệu, sắp lại theo x:

i	0	1	2	3	4
x_i	0	0.5236	1.0472	1.5708	3.1416
y_i	1	0.866	-0.866	0	-1

k	$[x_k; x_{k+1}]$	h_k	$s_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$
0	$[0;\ 0.5236]$	0.5236	-0.255921
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	0.5236	-3.307869
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	0.5236	1.653934
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	1.5708	-0.636618

a) Spline cấp 2 với $S'(0) = 0$

Phương pháp. Thuật toán spline cấp 2 (Câu 20b), TH1: $m_0 = S'(0) = 0$, truy hồi xuôi $m_{k+1} = \gamma_k - m_k$.

k	$\gamma_k = \frac{2(y_{k+1}-y_k)}{h_k}$	$m_{k+1} = \gamma_k - m_k$
0	-0.511841	-0.511841
1	-6.615737	-6.103896
2	3.307869	9.411765
3	-1.273237	-10.685001

$m = (0;\ -0.511841;\ -6.103896;\ 9.411765;\ -10.685001)$.

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k
0	$[0;\ 0.5236]$	-0.488771	0	1
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	-5.340007	5.080214	-0.33
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	14.81633	-37.135218	21.774
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	-6.396984	29.508531	-30.568

Kết luận.

$$S_0(x) = -0.488771x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = -5.340007x^2 + 5.080214x - 0.33, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = 14.81633x^2 - 37.135218x + 21.774, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = -6.396984x^2 + 29.508531x - 30.568, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

b) Spline cấp 3 với $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$

Đề. Đề ghi "$S''(0) = -1,\ S''(0) = 1$" (lặp mốc 0); hiểu là $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$.

Phương pháp. Thuật toán spline cấp 3 (Câu 20b): hệ ba đường chéo $\ell_i\sigma_{i-1} + d_i\sigma_i + u_i\sigma_{i+1} = r_i$ theo $\sigma_k = S''(x_k)$, hàng biên $\sigma_0 = -1$, $\sigma_4 = 1$; giải bằng truy đuổi:

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	1	0	-1	0	-1	$\boxed{-1}$
1	0.087267	0.349067	0.087267	-3.051948	-0.25	-8.493167	$\boxed{-13.252275}$
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	-0.266667	17.426962	$\boxed{19.036434}$
3	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553	-0.387931	-5.64759	$\boxed{-6.035521}$
4	0	1	0	1	0	1	$\boxed{1}$

Với σ trên, hệ số chính tắc tính theo câu 20a:

Kết luận.

$$S_0(x) = -3.900011x^3 - 0.5x^2 + 1.075095x + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 10.277791x^3 - 22.770492x^2 + 12.735924x - 1.035203, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -7.980633x^3 + 34.590173x^2 - 47.332164x + 19.932564, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 0.74649x^3 - 6.535521x^2 + 17.268077x - 13.892122, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

c) Spline cấp 3 với $S'(0) = S'(3.1416) = 0$

Phương pháp. Như câu b, hàng biên thay bằng $\frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - 0, \quad \frac{h_3}{6}\sigma_3 + \frac{h_3}{3}\sigma_4 = 0 - s_3$:

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	0.174533	0.087267	−0.255921	−0.5	−1.466313	6.170296
1	0.087267	0.349067	0.087267	−3.051948	−0.285714	−9.573244	−15.273219
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	−0.269231	17.885319	19.949913
3	0.087267	0.698133	0.2618	−2.290553	−0.38806	−5.708754	−7.668492
4	0.2618	0.5236	0	0.636618	0	5.050094	5.050094

Kết luận.

$$S_0(x) = -6.825667x^3 + 3.085148x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 11.211845x^3 - 25.248175x^2 + 14.835328x - 1.589259, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -8.791191x^3 + 37.593361x^2 - 50.972328x + 21.382, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 1.349481x^3 - 10.193539x^2 + 24.091334x - 17.921333, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Câu 22. Thuật toán phương pháp bình phương tối thiểu

a) Hàm thực nghiệm với tập cơ sở $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ và sai số trung bình phương

Thuật toán: Bình phương tối thiểu tuyến tính theo tham số

Input: vector x, y (n điểm (x_i, y_i), $i = 1..n$); cơ sở $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$.

Output: vector hệ số $a = (a_1, \ldots, a_m)$ của $g = \sum_j a_j\varphi_j$; sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Loại các điểm làm $\varphi_j(x_i)$ không xác định.
Nếu còn $n < m$ điểm thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Khởi tạo ma trận Φ cỡ $n \times m$.
Lặp lồng $i = 1, \ldots, n$; $j = 1, \ldots, m$: tính $\Phi_{ij} := \varphi_j(x_i)$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận M cỡ $m \times m$ và vector b có m phần tử.
Lặp lồng $j = 1, \ldots, m$; $k = 1, \ldots, m$: tính $M_{jk} := \sum_{i=1}^n \Phi_{ij}\Phi_{ik}$.
Lặp $j = 1, \ldots, m$: tính $b_j := \sum_{i=1}^n \Phi_{ij}y_i$.

Bước 3: Giải hệ chuẩn $Ma = b$ bằng phân tích Cholesky $M = LL^T$ (M đối xứng, xác định dương; L tam giác dưới): giải $Lu = b$ (thế xuôi) rồi $L^Ta = u$ (thế ngược).
Nếu không phân tích được (M không xác định dương) thì báo "các hàm cơ sở phụ thuộc tuyến tính trên dữ liệu", dừng thuật toán.

Bước 4: Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(\sum_j a_j\Phi_{ij} - y_i\right)^2}$.
Dừng thuật toán, trả về a và σ.

b) Dạng $y = a\,e^{b_1\varphi_1(x)+b_2\varphi_2(x)}$ và $y = a\,x^b$

Thuật toán: Dạng mũ $y = a\,e^{b_1\varphi_1(x)+b_2\varphi_2(x)}$

Input: vector x, y (n điểm); cơ sở φ_1, φ_2 (không phải hàm hằng).

Output: a, b_1, b_2 và sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Loại các điểm làm $\varphi_1(x_i)$, $\varphi_2(x_i)$ không xác định.
Đếm n_+ (số $y_i > 0$) và n_- (số $y_i < 0$); đặt $s := 1$ nếu $n_+ \geq n_-$, ngược lại $s := -1$ (s là dấu của a).
Lặp $i = 1, \ldots, n$:
nếu $s\,y_i \leq 0$ ($y_i = 0$ hoặc trái dấu với s) thì loại điểm i, báo lý do.
Nếu còn ít hơn 3 điểm thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $i = 1, \ldots, n$: tính $z_i := \ln(s\,y_i)$.

Bước 2: Tìm (c_0, c_1, c_2) theo câu a với dữ liệu (x_i, z_i) và cơ sở $(1, \varphi_1, \varphi_2)$.

Bước 3: Đặt $a := s\,e^{c_0}$, $b_1 := c_1$, $b_2 := c_2$.
Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i \left(a\,e^{b_1\varphi_1(x_i)+b_2\varphi_2(x_i)} - y_i\right)^2}$.
Dừng thuật toán, trả về a, b_1, b_2, σ.

Thuật toán: Dạng luỹ thừa $y = a\,x^b$

Input: vector x, y (n điểm).

Output: a, b và sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Đếm n_+ (số $y_i > 0$) và n_- (số $y_i < 0$); đặt $s := 1$ nếu $n_+ \geq n_-$, ngược lại $s := -1$.
Lặp $i = 1, \ldots, n$:
nếu $s\,y_i \leq 0$ hoặc $x_i \leq 0$ thì loại điểm i, báo lý do.
Nếu còn ít hơn 2 điểm thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $i = 1, \ldots, n$: tính $X_i := \ln x_i$ và $z_i := \ln(s\,y_i)$.

Bước 2: Tìm (c_0, c_1) theo câu a với dữ liệu (X_i, z_i) và cơ sở $(1, X)$.

Bước 3: Đặt $a := s\,e^{c_0}$, $b := c_1$.
Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (a\,x_i^b - y_i)^2}$.
Dừng thuật toán, trả về a, b, σ.

Câu 23. Hàm thực nghiệm từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 23.xlsx` có 4 bộ dữ liệu đặt cạnh nhau ("Câu a" … "Câu d"), mỗi bộ 60 cặp (x_i, y_i); bộ c có mốc $x = 2.63$ lặp lại với hai giá trị y — giữ cả hai.

a) $y = ax + \dfrac{b}{x}$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = \frac{1}{x}$; hệ chuẩn:

$$\begin{cases} a\sum x_i^2 + b\sum 1 = \sum x_i y_i \\ a\sum 1 + b\sum \frac{1}{x_i^2} = \sum \frac{y_i}{x_i} \end{cases} \qquad (\textstyle\sum 1 = n = 60).$$

	x_i^2	$1/x_i^2$	$x_i y_i$	y_i/x_i
$\sum$	414.464009	15.291533	648.166038	73.982568

Thay các tổng:

$$\begin{pmatrix} 414.464009 & 60 \\ 60 & 15.291533 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 648.166038 \\ 73.982568 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss): $a = 1.998874$, $b = -3.004924$; $\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = 0.0029$.

Kết luận. $y \approx 1.998874\,x + \dfrac{-3.004924}{x}, \quad \sigma = 0.0029.$

b) $y = ax^2 + b\cos x + c$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x^2$, $\varphi_2 = \cos x$, $\varphi_3 = 1$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j y_i$:

	y_i	x_i^2	$\cos x_i$	x_i^4	$x_i^2\cos x_i$	$\cos^2 x_i$	$x_i^2 y_i$	$y_i\cos x_i$
$\sum$	1055.5006	448.53068	−32.718948	4667.836041	−338.04016	30.404524	10800.473623	−800.163714

$$\begin{pmatrix} 4667.836041 & -338.04016 & 448.53068 \\ -338.04016 & 30.404524 & -32.718948 \\ 448.53068 & -32.718948 & 60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10800.473623 \\ -800.163714 \\ 1055.5006 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss chọn trụ): $a = 2.000101$, $b = -2.999001$, $c = 1.004497$; $\sigma = 0.002976$.

Kết luận. $y \approx 2.000101\,x^2 + (-2.999001)\cos x + 1.004497, \quad \sigma = 0.002976.$

c) $y = a\,e^{bx+cx^2}$

Phương pháp (theo slide). $y_i > 0$ nên $z_i = \ln y_i = \ln a + bx_i + cx_i^2$, cơ sở $(1, x, x^2)$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j z_i$:

	x_i	z_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i z_i$	$x_i^2 z_i$
$\sum$	147.209	−182.496393	407.283913	1231.34149	3968.412286	−567.617587	−1811.272985

$$\begin{pmatrix} 60 & 147.209 & 407.283913 \\ 147.209 & 407.283913 & 1231.34149 \\ 407.283913 & 1231.34149 & 3968.412286 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -182.496393 \\ -567.617587 \\ -1811.272985 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss chọn trụ): $(\ln a, b, c) = (8.146737;\ -6.953435;\ 0.865017)$, $a = 3452.095718$. Sai số trên z: $\sigma_z = 0.841614$; trên y gốc: $\sigma = 1.117049$ — **rất lớn** so với độ lớn của y (≤ 2.5).

Hiệu chỉnh. Các điểm $x \gtrsim 2.7$ có y cỡ 10^{-3} (nhiễu) nhưng $\ln y$ sai tới vài đơn vị, chi phối hệ chuẩn. Dùng thuật toán hiệu chỉnh Gauss–Newton (Câu 22b) để cực tiểu đúng $\sum(y_i - g_i)^2$:

l	$\ln a$	b	c	σ
0	0.767064	1.42889	−1.280245	0.009594
1	0.483197	1.873004	−1.447859	0.004234
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
5	0.473495	1.888631	−1.453992	0.004221
6	0.473495	1.888631	−1.453992	0.004221

Hội tụ sau 6 lần: $a = 1.605597$, $b = 1.888631$, $c = -1.453992$, $\sigma = 0.004221$.

Kết luận. Tuyến tính hoá (slide): $y \approx 3452.095718\,e^{-6.953435x+0.865017x^2}$, $\sigma = 1.117049$ (không dùng được). Sau hiệu chỉnh: $y \approx 1.605597\,e^{1.888631x-1.453992x^2}, \quad \sigma = 0.004221.$

d) $y = a\,x^{b}$

Phương pháp. $y_i < 0$ ($s = -1$), $x_i > 0$ nên $z_i = \ln(-y_i) = \ln(-a) + b\ln x_i$, cơ sở $(1, \ln x)$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j z_i$:

	z_i	$\ln x_i$	$(\ln x_i)^2$	$z_i \ln x_i$
$\sum$	93.674093	51.083722	52.316043	93.585132

$$\begin{pmatrix} 60 & 51.083722 \\ 51.083722 & 52.316043 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 93.674093 \\ 93.585132 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss): $(\ln(-a), b) = (0.226629;\ 1.567551)$, $a = -e^{\ln(-a)} = -1.254364$, $b = 1.567551$; $\sigma = 0.003595$ ($\sigma_z = 0.001032$).

Hiệu chỉnh Gauss–Newton (Câu 22b):

l	$\ln(-a)$	b	σ
0	0.225779	1.568387	0.003229
1	0.225776	1.56839	0.003229
2	0.225776	1.56839	0.003229
3	0.225776	1.56839	0.003229

$a = -1.253295$, $b = 1.56839$, $\sigma = 0.003229$.

Kết luận. Tuyến tính hoá: $y \approx -1.254364\,x^{1.567551}$, $\sigma = 0.003595$; hiệu chỉnh: $y \approx -1.253295\,x^{1.56839}$, $\sigma = 0.003229$.